

AC.NOWCODER

2024牛客暑假 多校——第四场

邓丝雨

讲题顺序：GICHA FJ

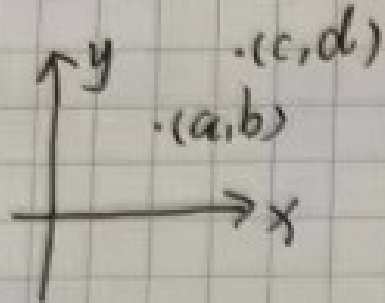




G-

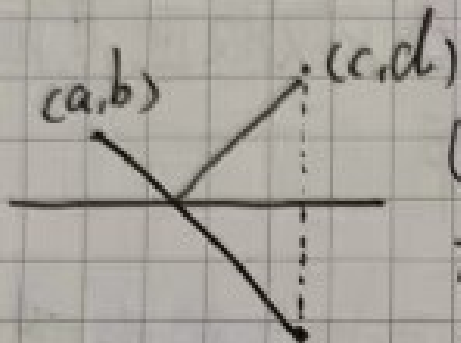
G-Horse Drink Water

题目:



马在 (a, b) , 帐篷在 (c, d) , 洞在 x 轴 y 轴的正半轴, 帐篷在 (c, d) , 求马去河边饮水再回帐篷的最短距离

思路:



(小学数学题)

求 (c, d) 关于 x/y 轴的对称点
分别计算去 x/y 轴上饮水的距离
小的那个是答案



| -

I-Friends

题意： n 个人，有 m 对好朋友， $[l, r]$ 是“好区间”当且仅当 $[l, r]$ 区间内所有人彼此之间都是好朋友，求有多少个“好区间”





思路: 最短的好区间长度是2, 即 $[l, l+1]$ l 和 $l+1$ 是好朋友
 在此基础上区间加一个人如 $[l, l+2]$, 则 $l+2$ 得与 l 和 $l+1$ 都是
 好朋友, 而如果 $l+2$ 与 l 或 $l+1$ 不是好朋友, 则不仅 $[l, l+2]$ 不好
 $[l, l+3]$ $[l, l+4]$... 也不会是好区间
 对每个 l 求它最大的是好区间的 r
 当 l 变成 $l+1$ 时, 只会加不会减 $\Rightarrow$ 对双指针
 但怎么判断 r 能不能加呢? (即已知 $[l, r]$ 好, $[l, r+1]$ 好不好?
 暴力从 r 往前找 x , $r+1$ 区间有没有边, 无边就 break + 不行
 因为无边 x 才会减一, 所以这个 r 每次加起身也就是每个 l 看一次



C-

C-Sort 4

题目：给一个排列，每次最多选四个数任意交换，求最少多少次后变有序。

思路: 09: 4132 一次操作就换回去了

3214 一次

52314 一次

这两都在正确的位置上

53124 一次最多能把3个数放回其位置
需要两次操作

531248679 前5个数和后4个数的操作要完全分开
前5个数需2次, 后4个数需1次, 共3次

10247853619 } 共3次
 10, 1, 9 是一组, 一次
 2 是自己在正确位置上
 4, 7, 3 是一组, 一次
 8, 5, 6 是一组, 一次

每一组是一个轮换, 每一个轮换单独计算操作次数

一个轮换中的元素个数设为 x

$x \leq 4$: 一次

$x > 4$: 每次能将3个数回位, 共 $\lceil \frac{x}{3} \rceil$ 次

注意: 两个 $x=2$ 的轮换可以一次操作处理

(所以 $x > 4$ 的实际上会先换到剩2个, 然后做“拼单”)





H-

- 对于一个序列 有两种操作， 不限制操作次数， 能取得的最小极差是多少

Choose an index p , and then perform one of the following two operations:

1. For all i such that $a_i \leq a_p$, let $a_i \leftarrow a_i + 2(a_p - a_i)$.
2. For all i such that $a_i \geq a_p$, let $a_i \leftarrow a_i - 2(a_i - a_p)$.

For example, if the original array is $[2, 4, 5, 3]$ and you choose $p = 2$ and perform operation 1, the array will become $[6, 4, 5, 5]$.



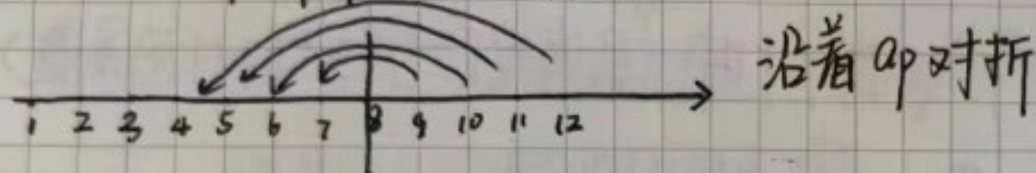


11- Yet Another Origami Problem

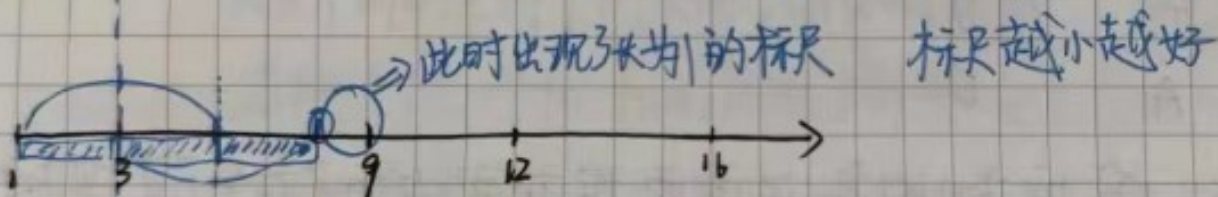
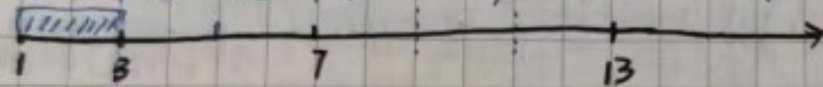
题目: 有两种操作: 1° 把大于等于 a_p 的元素全变成 $2a_p - a_i$
2° 把小于等于 a_p 的元素全变成 $2a_p - a_i$

进行任意次操作后, 极差是
最小

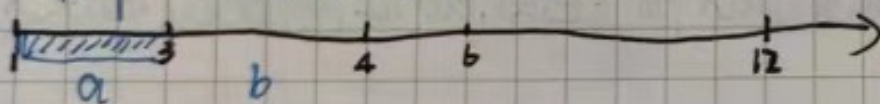
思路: 这个操作到底是什么?



长为2的标尺, 这个标尺的左端碰到另一个数那个数就玩了



相邻的不同的标尺能产生怎样的新标尺? $a, b, b-a, b-a-a$



($\Rightarrow$ 辗转相除)

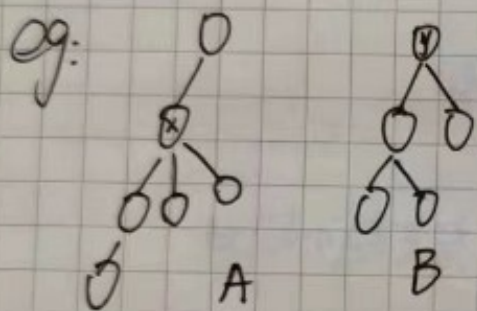
$\boxed{\gcd(a, b)}$
 $\downarrow$
最短的



A-LCT

题目: 给出 n 个点的有根树, 有 $n-1$ 个询问 C_i ,
每次问在前 i 条边组成的森林中, 从 C_i 出发的最长简单路径
 $t \leq 10^5, n \leq 10^6$

思路: 加粗的那句题面: 在第 i 条边之前不存在 C_i 作为儿子的边
所以这条“简单路径”实际上是以 C_i 为根的树的高度
当两棵树合并成一棵树时: (只需要维护每棵树的高度)



x 是 y 的父亲

则 A 树的高度 = $\max(\overset{\text{A的高}}{x \text{ 的深度} + \text{树高}})$

所以除了维护树的高, 还需要维护每个点自己在自己这棵树的深度 (实际是维护 x 离 $\text{fa}[x]$ 的距离, 路径压缩完了就是 x 的深度了)

$\Rightarrow$ 带权并查集即可



F-

F - Good Tree

题目: 对于树上的节点 u , $f(u) = \sum \text{dis}(u, v)$, 求这棵树至少要有多少值才能存在两点 u, v 使 $f(u) - f(v) = x$ (读入 x)

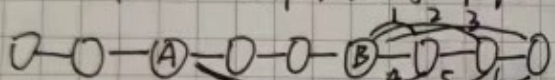


思路: 先考虑这 T 点最小的树长什么样子
(从最简单的链开始考虑)

①—②—③—④ $f(A)=1+2+3$ $f(B)=1+2+3$ $f(A)-f(B)=0$

→一条链两端的点 f 值是相等的

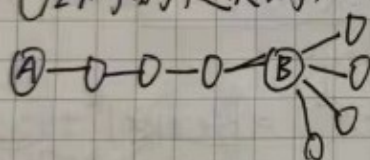
→那么 AB 如果不在两端呢?



AB 中间的点对于的贡献会被抵消掉

右侧3个点对于 f_A-f_B 的贡献分别是: $4-1, 5-2, 6-3$

(左侧的是负的)



B 右侧的点无论如何排布都无所谓
贡献都是 A 到 B 的距离

⇒用一些点去组成 AB 间距离, 另一些点放在 B 右边做乘法

p 个(包含 B)

$n-p$ 个

$p \times (n-p)$ 在 n 一定时要尽量大, 则 $p=n-p$

若 x 刚好是完全平方数 设 $x=y \times y$ 则 } y^2
需要 $2y+1$ 个点

在 $2y+1$ 的基础上增加2个点 x 就可以从 $y \times y$ 变成 $(y+1)(y+1)$

当 $x > (y^2)$ 且 $x < (y+1)^2$, 那么需要 $2y+2$ 个点



J-

J-Zero

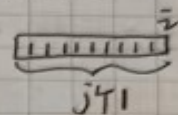
题目: 给你一个01串? 等概率地变为0或1
一段连续相同的串的权值为其长度的平方 k 次方
求这个串的期望权值 ($n \leq 10^5, k \leq 30$)



思路: 1100111010111 这四段1的权值可以分开算
算完再分开加起来就行了

$f[i]$ 表示以第 i 字符为结尾字符串的0/1串的权值

$$f[i] = \sum_j [i \text{ 及其前有 } j \text{ 个连续 } 1 \text{ 的概率} \\ \times (1^k + 2^k + 3^k + 4^k + \dots + j^k)]$$



(但是, 不能去枚举 j 和 k)

考虑从 $f[i-1]$ 到 $f[i]$ 的转移 (就假设 $f[i-1]$ 算出来了, 看 $f[i]$ 能算不)

$$S[i] = "0": f[i] = 0$$

$S[i] = "1":$ “ i 及其前有 j 个连续1” 和 “ $i-1$ 及其前有 $j-1$ 个连续1” 相等
表示成 $P_{i,j}$

$$f[i+1] = \sum_{x=1}^{j-1} P_{i,x} \times (1^k + 2^k + \dots + x^k) = P_{i,1} \times 1^k + P_{i,2} \times (1^k + 2^k) + P_{i,3} \times (1^k + 2^k + 3^k) \dots \quad (2)$$

$$f[i] = \sum_{x=1}^j P_{i,x} \times (1^k + 2^k + \dots + x^k) = P_{i,1} \times 1^k + P_{i,2} \times (1^k + 2^k) + P_{i,3} \times (1^k + 2^k + 3^k) \dots \quad (1)$$

($\Rightarrow$ 它是错开3-项的)

$$(1) - (2) = P_{i,1,0} \times 1^k + P_{i,1,1} \times 2^k + P_{i,1,2} \times 3^k \dots$$

$$= \sum_{t=0}^j P_{i,1,t} (t+1)^k \quad (3)$$

(这玩意还是不能循环去算) (j 是以1开始直到 $P=0$)

这个 $P_{i,1,0}, P_{i,1,1}, \dots$ 一项一项是在可能的1的个数增加的过程中加进来的 (③ 如果也如 $f[i]$ 一样可以直接递推就好了)

~~$\sum_{t=0}^j P_{i,2,t} (t+1)^k$~~ (这个 k 次方是最不直接的)

将 $f[i]$ 加一维来从1次方推到 k 次方

$f[i][j]$ 表示前第 i 个字符为结尾字符串权值取 j 次方时的权值和

$$S[i]=1 \text{ 时: } f[i][j] = 1 + \sum_{k=0}^j C_j^k \cdot f[i-1][k]$$

它自己是1

原来 m 项平移

$$j=1: 1+2+3+4 \dots$$

$$\text{变成 } 2+3+4+5 \dots$$

$$j=2: 1^2+2^2+3^2+4^2 \dots$$

$$\text{变成了 } 2^2+3^2+4^2+5^2 \dots$$

$$(p^2 \rightarrow (p+1)^2 \text{ 多 } 2p+1)$$

$$2(1+2+3+4 \dots) + 1$$

$$j=3: 1^3+2^3+3^3+4^3$$

$$\text{变成了 } 2^3+3^3+4^3+5^3 \dots$$

$$p^3 \rightarrow (p+1)^3 \quad \cancel{p^3 + C_3^2 p^2 + C_3^1 p + C_3^0}$$

$$C_3^0 p^3 + C_3^1 p^2 + C_3^2 p^1 + C_3^3 p^0$$

$$C_3^0 f[i-1][j] + C_3^1 f[i-1][j-1] + C_3^2 f[i-1][j-2] + f[i-1][j-3] \cdot C_3^3$$

$S[i]=1$ 时: 所有顶和 $S[i]=1$ 相比
都会乘以 $\frac{1}{2}$

ans 是所有 $f[i][k]$ 的和